

数据结构与算法

作业 1 (1.8): 设 n 为正整数。试确定下列各程序段中前置以记号@的语句的频度:

- (1) $i=1; k=0;$
 while($i \leq n-1$) {
 @ $k += 10*i;$
 $i++;$
 }
- (2) $i=1; k=0;$
 do {
 @ $k += 10*i;$
 $i++;$
 } while($i \leq n-1$);
- (3) $i=1; k=0;$
 while ($i \leq n-1$) {
 $i++;$
 @ $k += 10*i;$
 }
- (4) $k=0;$
 for($i=1; i \leq n; i++$) {
 for($j=i; j \leq n; j++$)
 @ $k++;$
 }
- (5) for($i=1; i \leq n; i++$) {
 for($j=1; j \leq i; j++$) {
 for($k=1; k \leq j; k++$)
 @ $x += \text{delta};$
 }
 }
- (6) $i=1; j=0;$
 while($i+j \leq n$) {
 @ if($i > j$) $j++;$
 else $i++;$
 }
- (7) $x=n; y=0;$ // n 是不小于 1 的常数
 while($x >=(y+1)*(y+1)$) {
 @ $y++;$
 }
- (8) $x=91; y=100;$
 while($y > 0$) {
 @ if($x > 100$) { $x -= 10; y--;$ }
 else $x++;$
 }

作业 2 (1.9): 假设 n 为 2 的乘幂, 并且 $n > 2$, 试求下列算法的时间复杂度及变量 count 的值 (以 n 的函数形式表示)。

```
int Time(int n) {  
    count = 0;    x=2;  
    while(x<n/2) {  
        x *= 2;    count++;  
    }  
    return count;  
}
```

作业 3 (1.20): 试编写算法, 求一元多项式的值 $P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 的值 $P_n(x_0)$, 并确定算法中每一语句的执行次数和整个算法的时间复杂度。注意选择你认为较好的输入和输出方法。本题的输入为 $a_i (i = 0, 1, \dots, n)$, x_0 和 n , 输出为 $P_n(x_0)$ 。